

## PRÁCTICA GUIADA – CHRISTMAS NAVIDEÑO

Uso de **JavaScript** (es un nivel básico con comentarios)

En esta parte se explica cómo completar el archivo **script.js** utilizando únicamente operaciones básicas del **DOM (Document Object Model)** en JavaScript, recuerda el DOM es una **interfaz que representa una página HTML/XML como un árbol de objetos** y la realización de cambios simples en los estilos. Ten cuidado con los **ID** declarados en **HTML/CSS** para que coincidan al ser llamados desde el código **JavaScript**.

**El alumno deberá depurar los fallos que hay en el código descrito aquí. Se puede jugar con otras imágenes descargadas de internet teniendo en cuenta que algunas tienen que tener el fondo transparente o blanco.**

### 1. Uso de fuentes externas

En esta práctica es obligatorio utilizar **fuentes de letra externas**. Se pueden incorporar desde **Google Fonts** o mediante archivos individuales de fuentes alojados en el proyecto.

#### 1.1 Uso de Google Fonts

Para utilizar una fuente desde **Google Fonts**, deben seguirse estos pasos:

- a) Acceder a la página oficial: <https://fonts.google.com>
- b) Buscar y seleccionar una fuente adecuada para la práctica.
- c) Copiar el enlace **<link>** que la web proporciona.
- d) Insertarlo dentro del apartado **<head>** del archivo HTML. Por ejemplo:

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Indie+Flower&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Mountains+of+Christmas:wght@700&display=swap" rel="stylesheet">
```

- e) Asignar la fuente desde el **archivo CSS** utilizando la propiedad **font-family**:

```
body {  
    font-family: 'Indie Flower', cursive;  
}  
  
h1 {  
    font-family: 'Mountains of Christmas', cursive;  
}
```

#### 1.2 Uso de fuentes descargadas

Si se desea usar una fuente descargada (por ejemplo, en formato **.ttf** o **.woff**), deben seguirse estos pasos:

- a) Crear una carpeta llamada fuentes dentro del proyecto.
- b) Copiar dentro de ella los archivos de la fuente seleccionada.
- c) Declarar la fuente en el archivo CSS utilizando **@font-face**:

```
@font-face {
  font-family: "MiFuenteNavidad";
  src: url("fuentes/mifuentes.ttf") format("truetype");
}
```

d) Aplicar la fuente a cualquier elemento del documento mediante **font-family**:

```
#invitacion {
  font-family: "MiFuenteNavidad", cursive;
}
```

Se deberá justificar en su memoria final la elección de cada fuente y cómo contribuye al estilo navideño del proyecto.

## 2. La estructura de archivos y carpetas

```
navidad_practica/
├── index.html
├── styles.css
├── script.js
├── imagenes/
│   ├── arbolnavidad.jpg          (tu imagen del árbol)
│   ├── trineo.gif                (tu gif del trineo)
│   └── fondo_navidad.jpg         (si quieres un fondo, opcional)
├── audio/
│   └── villancico.mp3            (opcional)
```

Si usas otros elementos, renombra tus imágenes a esos nombres (o cambia las rutas en el CSS/HTML).

## 3. El archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Navidad Mágica</title>

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Indie+Flower&family=Mountains+of+Christ
mas:wght@700&family=Snowburst+One&display=swap" rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<!-- Fondo árbol pantalla completa -->
<div id="arbol">
  <div id="wrapper">

    <h1> &#x1F384; Bienvenido a la Navidad Mágica &#x1F384; </h1>
```

```

<!-- Invitación a la fiesta solo visible con hover -->
<div id="invitacion">&#x2728; Ven a mi fiesta el 25 &#x2728;</div>

    <!-- Descripción -->
    <div id="nota">
        Una noche especial llena de magia, nieve y sorpresas.<br>
        Acércate al árbol, descubre el mensaje y observa el trineo surcando el
cielo.
    </div>

    <!-- Botón del villancico -->
    <button id="botonSonido">Activar / Parar villancico</button>

</div>
</div>

<!-- Trineo por encima de todo -->


<!-- Contenedor nieve -->
<div id="nieve"></div>

<!-- Reloj esquina inferior izquierda -->
<div id="reloj"></div>

<!-- Autor esquina inferior derecha -->
<div id="autor">Alfonso</div>

<!-- Audios -->
<audio id="villancico" src="audio/villancico.mp3" loop></audio>
<audio id="hoho" src="audio/hoho.mp3"></audio>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

### IMPORTANTE:

Observa los emojis con su código: &#x2728; etc. Es el código de un emoji 🌟.

### Usar un selector de emojis

Puedes ver los emojis desde:

- **Windows** → Tecla Windows + . (punto)
- **Mac** → Ctrl + Cmd + Space
- **Móvil** → Desde el teclado normal

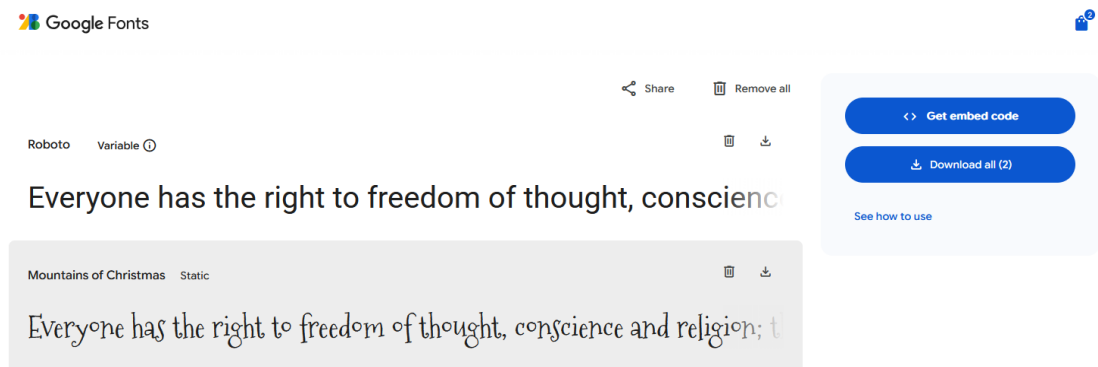
Se abre un menú donde puedes buscar y copiar emojis.

## También puedes buscarlos desde tablas Unicode o páginas web

Sitios como Emojipedia: <https://emojipedia.org> nos permiten seleccionar y copiar cualquier emoji fácilmente.

## Como seleccionar las Google Fonts para la página web

Un poco de información más detallada. El link del sitio web es: <https://fonts.google.com/> dónde podemos buscar y visualizar antes las fuentes de letra. Elige la fuente y el país ya que sino podría faltar la ñ y otras letras españolas.



**Google Fonts** nos va a permitir utilizar fuentes de letra externas en una página web sin necesidad de descargarlas manualmente. Para usarlas, se deben realizar simplemente dos pasos:

### a. Importar la fuente en el archivo HTML

**Dentro de la sección <head>** se coloca un enlace proporcionado por **Google Fonts**. Ejemplo:

```
<!-- Fuentes navideñas -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Indie+Flower&family=Mountains+of+Christmas:wght@700&family=Snowburst+One&display=swap" rel="stylesheet">
```

Este enlace va a cargar la fuente desde Internet para que la página pueda utilizarla.

### b. Aplicar la fuente desde el archivo CSS

Una vez importada, se usa en los estilos mediante la propiedad **font-family**:

```
body {
    font-family: 'Indie Flower', cursive;
}
```

También se puede aplicar a títulos, párrafos o cualquier otro elemento:

```
h1 {
    font-family: 'Mountains of Christmas', cursive;
}
```

**Resumiendo:**

1. Se elige una fuente en **Google Fonts**.
2. Se inserta el enlace `<link>` en el HTML.
3. Se usa en el CSS con **font-family**.

No hace falta instalar nada en el ordenador; el navegador descargará automáticamente la fuente cada vez que se carga la página.

**4. La hoja de estilos styles.css**

```

/* =====
AJUSTES GENERALES
===== */

html, body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    height: 100%;
}

body {
    background-color: #001b33;
    color: white;
    font-family: "Indie Flower", cursive;
    overflow-x: hidden;
}

/* =====
FONDO DEL ÁRBOL
===== */

#arbol {
    position: relative;
    width: 100%; /*Juega con estos valores
    height: 100vh;
    background-image: url("imagenes/arbonavidad.jpg");
    background-size: cover;
    background-position: center top;
    z-index: 1;
}

/* =====
CONTENIDO SOBRE EL FONDO
===== */

#wrapper {
    position: relative;
    z-index: 2;
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto;
    padding: 30px 20px;
    text-align: center;
    text-shadow: 0 0 4px #000;
}

```

```
/* EL TITULO */

h1 {
  font-family: "Snowburst One", cursive;
  font-size: 2.4rem;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
}

/* =====
INVITACIÓN (La hacemos visible con hover)
===== */

#invitacion {
  font-family: "Mountains of Christmas", cursive;
  font-size: 1.8rem;
  margin-bottom: 18px;
  cursor: pointer;
  visibility: hidden;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.4s ease;
}

#arbol:hover #invitacion {
  visibility: visible;
  opacity: 1;
}

/* =====
TEXTO DESCRIPTIVO
===== */

#nota {
  font-size: 1.2rem;
  max-width: 650px;
  margin: 8px auto 25px auto;
}

/* =====
BOTÓN VILLANCICO (ABAJO CENTRADO)
===== */

#botonSonido {
  position: fixed;
  bottom: 40px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  padding: 10px 20px;
  font-size: 1rem;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  background-color: #ffffffdd;
  z-index: 9000;
}
```

```
/* =====
TRINEO (DE DERECHA A IZQUIERDA)
Si el trineo no se ve prueba a activarlo con otro sistema
===== */

#trineo {
  position: fixed;
  top: 20vh;          /* altura del vuelo */
  right: -400px;       /* empieza fuera de la pantalla a la derecha */
  width: 320px;        /* tamaño del trineo */
  opacity: 0;          /* invisible hasta volar */
  pointer-events: none;
  z-index: 99999;      /* por encima de todo */
}

/* Activado desde JS */
.volando {
  opacity: 1;
  animation: volarIzq 7s linear forwards;
}

/* Movimiento hacia la izquierda */
@keyframes volarIzq {
  from { right: -400px; }
  to   { right: 110vw; }
}

/* =====
EFECTO DE NIEVE
===== */

#nieva {
  pointer-events: none;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  z-index: 500;
}

.copo {
  position: absolute;
  top: -10vh;
  font-size: 20px;
  animation: caer linear infinite;
}

@keyframes caer {
  0% { transform: translateY(-10vh); }
  100% { transform: translateY(110vh); }
}
```

```

/* =====
EL RELOJ EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA
===== */

#relojero {
  position: fixed;
  bottom: 10px;
  left: 15px;
  font-family: "Snowburst One", cursive;
  font-size: 1.2rem;
  z-index: 9000;
}

/* =====
AUTOR ESQUINA DERECHA INFERIOR Poner vuestros nombres
===== */

#autor {
  position: fixed;
  bottom: 10px;
  right: 15px;
  font-size: 1.1rem;
  font-style: italic;
  z-index: 9000;
}

```

Estas dos últimas secciones del CSS son **reglas de animación CSS (@keyframes)**

#### Explicación técnica:

- **CSS** → lenguaje de estilos para dar diseño y animaciones a páginas web.
- **@keyframes** → sirve para definir animaciones paso a paso.
- **caer** → es el nombre de la animación.
- El **0%** indica cómo empieza la animación.
- El **100%** indica cómo termina.

Esta animación luego se aplica a un elemento así:

```

.elemento {
  animation: caer 5s linear infinite;
}

```

#### Resumen claro

| Parte                   | Qué es                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| /* ... */               | Típico comentario en CSS                    |
| @keyframes              | Tipo especial de regla CSS para animaciones |
| 0%, 100%                | Etapas de la animación                      |
| transform: translateY() | Mueve el elemento verticalmente             |

## 5. El Archivo de JavaScript

### a. El mensaje de bienvenida

*Este mensaje va a aparecer al cargar la página.*

Se usa **confirm** para que el usuario decida si quiere continuar mostrando un mensaje que pregunta al usuario si quiere continuar o cancelar. Es similar a **alert**.

```
// MENSAJE DE BIENVENIDA
// Muestra un mensaje de confirmación al usuario.
// Va a mostrar el texto contiene 🎄 que en HTML sería: &#x1F384;

function bienvenida() {
    const continuar = confirm("🎄 Bienvenido a la Navidad Mágica. ¿Quieres continuar?");
    if (!continuar) {
        alert("¡Feliz Navidad! Vuelve cuando quieras.");
    }
}
```

### b. Reloj sencillo con fecha y hora actual

Se utiliza el objeto **Date()** para obtener la fecha y la hora. El reloj se escribe dentro del elemento con id **reloj**. La función se llamará al cargar la página y luego cada segundo (si se desea).

```
// RELOJ
function actualizarReloj() {
    // Obtiene la fecha y hora del sistema (ordenador).
    const fechaHora = new Date();
    // Localiza el elemento donde se mostrará el reloj.
    document.getElementById("reloj").textContent =
        fechaHora.toLocaleString("es-ES");
}
```

### c. Efecto de nieve

```
// =====
// NIEVE GENERADA EN JS
// =====
function generarNieve() {
    // Contenedor donde se añadirán los copos
    const cont = document.getElementById("nieve");

    // Número total de copos que se generarán
    const cantidad = 70;

    // Bucle que crea cada copo de nieve
    for (let i = 0; i < cantidad; i++) {

        // Crear un elemento <span> para representar un copo
        const copo = document.createElement("span");

        // Se asigna una clase CSS para estilizarlo
        copo.classList.add("copo");
    }
}
```

```
// Contenido visual del copo (carácter Unicode de nieve)
copo.textContent = "❄";

// Tamaño aleatorio entre 12px y 32px aprox.
const tamaño = 12 + Math.random() * 20;

// Posición horizontal aleatoria en la ventana
const posX = Math.random() * 100;

// Duración de caída entre 6 y 14 segundos
const duracion = 6 + Math.random() * 8;

// Retraso aleatorio para que no caigan todos a la vez
const retraso = Math.random() * 8;

// Aplicar los estilos calculados al copo
copo.style.left = posX + "vw";           // posición horizontal
copo.style.fontSize = tamaño + "px";     // tamaño del copo
copo.style.animationDuration = duracion + "s"; // duración de animación
copo.style.animationDelay = retraso + "s"; // retraso inicial

// Añadir el copo al contenedor
cont.appendChild(copo);
}
}
```

#### d. Mostrar la invitación cuando pasamos el ratón por el árbol

Queremos que la invitación aparezca solo cuando el usuario se coloca sobre el árbol.

Observa que se utilizan funciones anónimas `function()`

**Cuando ocurra el evento `onmouseover`, se ejecuta esta función** ya que está asociada a un evento y por tanto **no necesita saber cómo se llama la función**, tan solo necesita ejecutarla. Se declara la función sin nombre y cuando ocurra el evento se ejecutará (`onmouseover/onmouseout`).

#### e. Hacer aparecer el trineo al pasar el ratón por la invitación

```
// EFECTOS CON EL ÁRBOL Y EL TRINEO
function prepararInteraccion() {

    // Localiza los elementos interactivos.
    const arbol = document.getElementById("arbol");
    const invitacion = document.getElementById("invitacion");
    const trineo = document.getElementById("trineo");

    // Cuando el usuario pasa el ratón sobre el árbol,
    // se muestra el texto de invitación (que contiene ❄ = &#x2728;).
    arbol.addEventListener("mouseover", () => {
        invitacion.style.visibility = "visible";
    });

    // Cuando retira el ratón, la invitación desaparece.
    arbol.addEventListener("mouseout", () => {
        invitacion.style.visibility = "hidden";
    });
}
```

```

// Cuando el ratón pasa por la invitación,
// la animación del trineo se reinicia.
invitacion.addEventListener("mouseover", () => {

    // Se quita la clase que activa la animación...
    trineo.classList.remove("volador");

    // ...se fuerza el reflujo para "reiniciar" la animación...
    void trineo.offsetWidth;

    // ...y se vuelve a añadir la clase de animación.
    trineo.classList.add("volador");
});
}
// =====
//   TRINEO Y "HO HO HO"
// =====
function prepararInteraccion() {
    // Elementos del DOM
    const invitacion = document.getElementById("invitacion");
    const trineo = document.getElementById("trineo");
    const hoho = document.getElementById("hoho");

    // Cuando el usuario hace clic en la invitación:
    invitacion.addEventListener("click", () => {

        // Quitar clase para reiniciar animación
        trineo.classList.remove("volador");

        // Truco para forzar que el navegador "recalcule" estilos
        void trineo.offsetWidth;

        // Volver a activar la animación del trineo
        trineo.classList.add("volador");

        // Reiniciar sonido HO HO HO desde el segundo 0
        hoho.currentTime = 0;

        // Intentar reproducir el sonido (evitar errores si está bloqueado)
        hoho.play().catch(() => {});
    });
}

```

#### f. Añadir los efectos de sonido.

```

// =====
//   CONTROL DEL SONIDO PRINCIPAL
// =====
function prepararSonido() {
    const audio = document.getElementById("villancico");
    const boton = document.getElementById("botonSonidos");

    // Alternar reproducir/pausar cuando se pulsa el botón
    boton.addEventListener("click", () => {
        if (audio.paused) audio.play();
        else audio.pause();
    });
}

```

### g. Inicialización de todas las funciones

Cuando la página termina de cargar, queremos que todo esté listo:

- Se muestra el mensaje de bienvenida.
- Se preparan las interacciones que hemos programado del árbol y del trineo.
- El reloj se actualiza.

```
// =====  
//      INICIALIZACIÓN GLOBAL  
// =====  
window.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {  
  
    // Función de bienvenida (asumimos que está definida en otro archivo)  
    bienvenida();  
  
    // Generar nieve animada  
    generarNieves();  
  
    // Preparar interacción del trineo con sonido  
    prepararInteraccion();  
  
    // Activar botón de sonido del villancico  
    prepararSonido();  
  
    // Actualizar el reloj en pantalla  
    actualizarReloj();  
    setInterval(actualizarReloj, 1000); // actualizar cada segundo  
});
```